

摘要:本试验旨在研究麻鸭养殖生产中使用不同剂量的中草药添加剂对其机体免疫功能的影响。本研究选择 400 只体重无显著差异、健康的麻鸭,按照单因素试验设计分为 4 个处理组,每组 100 只麻鸭。对照组麻鸭饲喂基础饲料,试验 1 组麻鸭饲喂含有 0.1%中草药添加剂的基础饲料,试验 2 组麻鸭饲喂含有 0.2%中草药添加剂的基础饲料,试验 3 组麻鸭饲喂含有 0.4%中草药添加剂的基础饲料。试验周期为 30d。试验结束后采集麻鸭的血液,检测血清中的免疫球蛋白及补体含量。结果显示,试验 2 组和试验 3 组麻鸭血清中的免疫球蛋白 A 含量显著高于对照组($p<0.05$);免疫球蛋白 M 含量显著高于对照组和试验 1 组($p<0.05$);免疫球蛋白 G 含量显著高于对照组($p<0.05$);补体 C3 含量显著高于对照组和试验 1 组($p<0.05$)。研究表明,在麻鸭生产中使用 0.2%和 0.4%的中草药制剂可以显著提高机体的免疫功能。

关键词:中草药;麻鸭;免疫力

中草药添加剂对麻鸭免疫力的影响

韦振华

(广西壮族自治区河池市东兰县花香乡水产畜牧兽医站 广西河池 547406)

随着我国畜牧养殖业的集约化、规模化发展,养殖量逐年增加,导致动物机体免疫力下降、生产性能降低,甚至引发一些疾病,严重影响着养殖场的经济效益。过去通常在养殖生产中添加抗生素类的饲料添加剂预防和治疗畜禽疾病,但耐药菌株的产生、环境污染、药物残留等问题,已对畜产品的安全构成严重的威胁,因此寻找替代抗生素的饲料添加剂迫在眉睫。我国中草药种类繁多、资源广泛、取材方便,使其成为畜牧养殖中替代抗生素的主要饲料添加剂之一。中草药制剂具有增强免疫力、抗衰老、抗氧化、降压、抗应激、保肝、活血化瘀等功能^[1,2]。中草药制剂可以通过提高畜禽机体的免疫力,提高机体对外界病原微生物的抵抗力,进而改善畜禽的生产性能^[3,4]。目前,中草药制剂在畜牧养殖生产中的研究主要集中在猪、鸡、反刍动物生产中,可以增强机体的抗病力,调节免疫功能,提高抗氧化能力,促进营养物质的消化吸收,进而提高生产性能和改善畜产品质量^[5-7];而在麻鸭养殖生产中的应用研究结果不是很多。麻鸭作为我国主要的肉鸭品种之一,养殖量巨大,提高其生产效益及经济效益至关重要。因此,本研究以麻鸭为受试对象,探讨不同剂量的中草药添加剂对其机体免疫力的影响,并确定中草药制剂在麻鸭生产中的最适添加量,为中草药制剂在麻鸭生产中高效应用提供数据支撑。

1 试验材料与试验方法

1.1 中草药添加剂

本研究使用的中草药添加剂由徐州某药业公司提供,主要成分为黄芪、白术、首乌、山楂等。

1.2 试验设计

本研究选择 400 只体重无显著差异、健康的麻鸭按照单因素试验设计分为 4 个处理组,每组 100 只麻鸭。对照组麻鸭饲喂基础

饲料,试验 1 组麻鸭饲喂含有 0.1%中草药添加剂的基础饲料,试验 2 组麻鸭饲喂含有 0.2%中草药添加剂的基础饲料,试验 3 组麻鸭饲喂含有 0.4%中草药添加剂的基础饲料。试验周期为 30 d。试验结束后采集麻鸭的血液,检测血清中的免疫球蛋白及补体含量。试验设计及分组情况如表 1 所示。麻鸭的基础饲料配方见表 2。

表1 试验设计及分组情况

组别	处理
对照组	基础饲料
试验1组	基础饲料+0.1% 中草药添加剂
试验2组	基础饲料+0.2% 中草药添加剂
试验3组	基础饲料+0.4% 中草药添加剂

表2 麻鸭的基础饲料配方

原料	含量(%)	营养成分	含量
玉米	53	代谢能(M J/kg)	12.43
次粉	13	粗蛋白(%)	20.42
豆粕	28	粗脂肪(%)	3.02
鱼粉	1.5	钙(%)	0.94
石粉	1.35	磷(%)	0.67
食盐	0.32		
磷酸氢钙	1.83		
预混料	1		
合计	100		

注:①预混料为麻鸭基础饲料提供:VA 18 000 IU、VD₃ 2,700 IU、VE 15 mg、VB₁ 2 mg、VB₂ 3.5 mg、VB₆ 2 mg、VB₁₂ 0.08 mg、VK₃ 3.3 mg、叶酸 3.8 mg、烟酸 40.0 mg、泛酸 27.0 mg、铜 30 mg、锌 50 mg、铁 100 mg、碘 0.20 mg、锰 75 mg、硒 0.28 mg;②营养成分含量中代谢能是理论计算值,其他成分含量是检测值。

1.3 日常管理

试验前,对养殖舍及养殖设备进行消毒。养殖期间,控制好养殖舍的温度、湿度、通风等环境条件。养殖期间,麻鸭自由采食,保证饮水充足、干净卫生,免疫程序参考养殖场日常管理制度进行。养殖过程中,养殖人员仔细观察麻鸭的健康状况,发现问题及时处理。

1.4 免疫指标的检测

试验结束当天,麻鸭晨饲之前,每组选择 10 只麻鸭空腹采集血液约 10 mL,使用离心机 4 500 r/min 离心 5 min,之后取上层血清保存于冰箱中(-20 ℃),用于检测各组麻鸭血清中的免疫球蛋白 A、免疫球蛋白 M、免疫球蛋白 G、补体 C3 及补体 C4 水平。检测方

收稿日期:2022-10-20

作者简介:韦振华(1993.01—),壮族,广西东兰人,本科,助理兽医师,从事畜牧兽医工作。

法及步骤参考试剂盒说明书进行,试剂盒由莱尔生物科技有限公司提供。

1.5 数据分析

免疫指标数据使用 Excel 2020 简单整理后,再使用统计学软件 SPSS 24 处理与分析,方差齐性再进行邓肯氏法多重比较间数据的显著性, $p<0.05$ 表示数据具有差异显著性, $p>0.05$ 表示数据无显著性差异。

2 试验结果

不同水平的中草药制剂对麻鸭血清免疫指标的影响见表 3,由表 3 可见,试验 2 组和试验 3 组麻鸭血清中的免疫球蛋白 A 含量显著高于对照组($p<0.05$);免疫球蛋白 M 含量显著高于对照组和试验 1 组($p<0.05$);免疫球蛋白 G 含量显著高于对照组($p<0.05$);补体 C3 含量显著高于对照组和试验 1 组($p<0.05$)。研究表明,在麻鸭生产中使用 0.2% 和 0.4% 的中草药制剂可以显著提高机体的免疫功能。

表3 不同水平的中草药制剂对麻鸭血清免疫指标的影响

组别	免疫球蛋白A (g/L)	免疫球蛋白M (g/L)	免疫球蛋白G (g/L)	补体C 3 (mg/L)	补体C 4 (mg/L)
对照组	0.76 ^b	0.53 ^b	3.21 ^b	176.34 ^b	87.31
试验1组	0.83 ^{ab}	0.58 ^b	4.03 ^{ab}	196.20 ^b	94.2
试验2组	0.91 ^a	0.69 ^a	4.84 ^a	239.30 ^a	95.21
试验3组	0.97 ^a	0.73 ^a	5.21 ^a	252.87 ^a	96.63
SEM	0.12	0.08	0.53	12.42	6.32
P 值	0.032	0.042	0.025	0.036	0.183

注:同指标数据标注不同的字母表示数据具有显著性差异($P<0.05$);标注含有相同字母或者未标注字母表示无显著性差异($P>0.05$)。

3 讨论

动物机体内的免疫球蛋白和补体的含量可以反映机体免疫功能的强弱及对病原微生物的抵抗力,当动物机体的免疫球蛋白及补体含量较高时,表示机体的免疫功能处于较强的状态。本研究结果发现,麻鸭生产中使用 0.2% 和 0.4% 的中草药制剂可以提高血清

中免疫球蛋白(A、M、G)及补体 C3 的含量,增强了机体的体液免疫功能,且综合生产成本,中草药制剂的最适添加量为 0.2%。杨春花^[8]研究发现,复方中草药制剂可以提高苏邛 2 号肉用麻鸭的生长性能及机体免疫功能,且复方中草药制剂的最适添加量为 0.2%,与本研究结果类似。中草药提高畜禽机体免疫力主要是由于中草药中的活性成分可以通过提高免疫球蛋白和补体含量,促进机体发挥免疫应答、介导炎症等功能,进而增强机体对病原的抵抗力;而且中草药中也含有多多种营养物质,如维生素、微量元素、氨基酸等,对动物机体也具有营养作用,中草药的营养与药理双重作用可以有效提高畜禽机体的免疫力。

4 结论

本试验中,麻鸭基础饲料中添加 0.2% 和 0.4% 的中草药制剂可以提高血清中的免疫球蛋白 A、免疫球蛋白 G、免疫球蛋白 M 含量和补体 C3 含量,提高了机体的体液免疫功能,增强了机体的抗病力。■

参考文献:

- [1] 柴新娥,项东,项颖,等.中草药饲料添加剂在养殖中的应用进展[J].现代畜牧兽医,2022(6):85-88.
- [2] 刘敏.中草药饲料添加剂在畜禽养殖中的应用及发展前景[J].中国动物保健,2022,24(6):83-84.
- [3] 张依灵,郭文韬,陈志明,等.两种复方中草药添加剂对育肥猪生长性能、屠宰性能及肉品质的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2022(10):93-97.
- [4] 曹占凤,武永陶,刘学周,等.复合中药材饮剂对羔羊生长性能和免疫功能的影响[J].饲料研究,2022,45(9):11-13.
- [5] 戴玲,皮承浩,刘向前.中草药配方对育肥猪生长性能及肉质风味的影响[J].湖南饲料,2022(1):23-26.
- [6] 吴俊,吴萍萍,许二学,等.中草药饲料添加剂对皖南草鸡生长性能、抗病能力和肉品质影响的研究[J].饲料研究,2022,45(9):56-59.
- [7] 王国贵,李蓉,谭德俊,等.药食同源中草药复方对山羊生长性能、血清生化指标和免疫功能的影响[J].饲料研究,2022,45(2):6-12.
- [8] 杨春花.复方中草药添加剂对肉鸭生长性能与血清生化指标的影响[J].饲料研究,2021,44(17):35-38.